

Hipoacusia de conducción

1. Introducción y relevancia clínica

La **hipoacusia de conducción** es aquella pérdida auditiva que ocurre por una **alteración en la transmisión del sonido desde el oído externo o medio hacia el oído interno**, mientras que la función de la cóclea y el nervio auditivo se mantiene intacta.

Se trata de una entidad **muy frecuente en atención primaria y especializada**, que puede ser **transitoria o permanente**, y cuya identificación precisa es clave para orientar el tratamiento adecuado.

En muchos casos, la hipoacusia conductiva **es reversible**, por lo que su detección temprana tiene un impacto directo en la calidad de vida y el lenguaje, especialmente en población infantil.

Relevancia clínica

- Es la **forma más común de hipoacusia adquirida en niños**, secundaria a otitis media con efusión.
 - En adultos, puede deberse a causas **mecánicas (otosclerosis, tapón de cerumen, perforación timpánica)**.
 - Un diagnóstico correcto evita confundirla con **hipoacusia neurosensorial**, evitando errores terapéuticos graves.
 - En Chile, el **MINSAL** recomienda pesquisa auditiva activa en niños y adultos mayores con factores de riesgo.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El proceso auditivo normal implica la **conducción del sonido desde el ambiente hacia la cóclea**, a través de:

1. **Oído externo** (pabellón auricular y conducto auditivo externo).
2. **Oído medio** (membrana timpánica y cadena osicular: martillo, yunque, estribo).
3. **Oído interno** (cóclea y nervio auditivo).

La hipoacusia de conducción ocurre cuando existe un **obstáculo o alteración en cualquiera de los componentes del oído externo o medio** que impide una adecuada vibración del sistema timpano-ossicular.

2.1 Fisiología del sonido

- La energía sonora se convierte en **vibración mecánica** en el tímpano.
- Esta vibración se amplifica por la cadena ossicular y se transmite a la ventana oval.
- La diferencia de área entre el tímpano y la ventana oval produce una **ganancia de presión (~30 dB)**, fundamental para oír.

Cualquier alteración estructural o de continuidad interrumpe esta ganancia, produciendo pérdida auditiva **conductiva**.

2.2 Causas según localización anatómica

Nivel afectado	Causas principales
Oído externo	Tapón de cerumen, cuerpos extraños, otitis externa, exostosis, atresia del CAE
Oído medio	Otitis media aguda o serosa, perforación timpánica, colesteatoma, otosclerosis, disyunción ossicular, líquido en oído medio
Mixta	OMC con erosión ossicular o timpanosclerosis extensa

2.3 Fisiopatología general

- **Obstrucción:** impide la llegada del sonido (cerumen, cuerpos extraños).
- **Rigidez o retracción:** disminuye movilidad timpánica (otitis serosa, timpanoesclerosis).

- **Interrupción ossicular:** interrumpe la cadena de transmisión (trauma, erosión, colesteatoma).
 - **Fijación ossicular:** osificación del estribo (otosclerosis).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

Síntoma	Descripción
Hipoacusia progresiva o súbita	Grado variable según etiología; mejora al elevar la voz.
Sensación de oído tapado o plenitud	Muy frecuente.
Autofonía	Oír la propia voz más fuerte.
Tinnitus	Frecuente, especialmente en otosclerosis.
Otorrea	En casos de otitis media crónica.
Ausencia de vértigo o inestabilidad	Distingue de hipoacusia neurosensorial.

3.2 Signos clínicos

Otoscopía:

- **Oído externo:** tapón, cuerpos extraños, otitis externa, exostosis.
 - **Oído medio:**
 - Tímpano retraído o abombado.
 - Perforación timpánica central o marginal.
 - Presencia de nivel hidroaéreo o burbujas.
 - Masa blanquecina (colesteatoma).
 - En otosclerosis: tímpano normal o con signo de Schwartz (enrojecimiento sobre promontorio).
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Hipoacusia neurosensorial	Prueba de Weber lateraliza al oído sano; Rinne positivo (aérea > ósea).
Hipoacusia mixta	Gap conductivo + descenso óseo (audiometría).
Otitis media serosa	Tímpano opaco, burbujeante, movilidad disminuida.
Otosclerosis	Hipoacusia progresiva bilateral, familiar, sin otorrea.
Colesteatoma	Otorrea fétida crónica, erosión ossicular.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Pruebas clínicas al examen físico

Prueba de Rinne:

- Con diapasón de 512 Hz.
- Comparación entre conducción aérea y ósea.
- Resultado **negativo (ósea > aérea)** → *hipoacusia conductiva*.

Prueba de Weber:

- Colocación en línea media del cráneo.
 - Lateraliza al **oído afectado** en hipoacusia conductiva (por efecto de “enmascaramiento”).
-

4.2 Audiometría tonal liminar

Patrón característico:

- Umbrales óseos normales.
- Umbrales aéreos elevados.
- **Gap aéreo-óseo ≥ 15 dB.**

Ejemplo típico:

- Oído afectado con pérdida de 25–40 dB en conducción aérea, pero normal en vía ósea.
-

4.3 Timpanometría

Tipo de curva

Interpretación

Tipo B

Oído medio con líquido o perforación timpánica.

Tipo C	Presión negativa, disfunción tubárica.
Tipo As	Rigidez (otosclerosis, timpanoesclerosis).
Tipo Ad	Hipermovilidad (disyunción ossicular).

4.4 Imágenes complementarias

Estudio	Indicaciones
TAC de peñasco (sin contraste)	Sospecha de colesteatoma, otosclerosis o erosión ossicular.
RM cerebral	Solo si se sospecha componente neurosensorial o retrococlear.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo depende de la causa identificada.

Debe enfocarse en **restaurar la transmisión del sonido** y **prevenir infecciones**.

5.1 Tratamiento médico (reversible o inflamatorio)

Causa	Manejo principal
Tapón de cerumen	Lavado auricular o extracción manual con instrumental adecuado. Evitar en perforación timpánica.

Otitis media aguda o serosa	Antibióticos o corticoides intranasales según MINSAL.
Otitis media crónica simple	Gotas óticas (ciprofloxacino), aseo auricular, timpanoplastía diferida.
Disfunción tubárica	Corticoides tópicos nasales, tratamiento de rinitis/sinusitis.

5.2 Tratamiento quirúrgico

Indicaciones	Procedimiento
Perforación timpánica persistente (>3 meses)	Timpanoplastía
Colesteatoma o erosión ossicular	Mastoidectomía + ossiculoplastía
Otosclerosis	Estapedectomía o estapedotomía (reemplazo del estribo)
Disyunción ossicular traumática	Reconstrucción ossicular (injerto o prótesis parcial/total)

Objetivos quirúrgicos:

- Secar el oído (eliminar infección crónica).
 - Restaurar continuidad ossicular.
 - Mejorar audición (gap <15 dB).
-

5.3 Rehabilitación auditiva

Si el tratamiento médico o quirúrgico no logra recuperar la audición:

- **Audífonos de conducción aérea o ósea.**
 - **Implantes de anclaje óseo (BAHA)** en casos con oído medio no funcional.
 - **Rehabilitación auditiva y terapia del lenguaje** en niños.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción / Riesgo
Otitis media crónica	Por persistencia de ventilación deficiente.
Timpanoclerosis	Engrosamiento fibroso del tímpano.
Colesteatoma secundario	En retracciones timpánicas prolongadas.
Barotrauma	Por exposición sin corrección tubárica.
Hipoacusia mixta	Daño coclear secundario o quirúrgico.

Pronóstico:

- **Excelente** en causas tratables (cerumen, OMA, disfunción tubárica).
- En **otosclerosis o colesteatoma**, la cirugía puede restaurar >80% de la audición.
- La **rehabilitación auditiva temprana** mejora adaptación y rendimiento comunicativo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. En hipoacusia conductiva, **Weber lateraliza al oído enfermo y Rinne es negativo**.
2. En **niños**, la causa más frecuente es **otitis media con efusión**.
3. En **adultos jóvenes**, sospechar **otosclerosis bilateral progresiva**.
4. En **hipoacusia unilateral crónica con otorrea fétida**, descartar **colestoma**.
5. **Timpanometría tipo As** orienta a otosclerosis; **tipo Ad** a disyunción ossicular.
6. **La cirugía (estapedectomía, timpanoplastía)** tiene alto éxito si se indica correctamente.

Errores comunes

- Confundir hipoacusia conductiva con neurosensorial (interpretar mal Weber y Rinne).
- Usar antibióticos en forma prolongada sin causa infecciosa.
- No evaluar audiometría antes de cirugía otológica.
- No investigar hipoacusia unilateral persistente (riesgo de colestoma).
- Irrigar oído con sospecha de perforación timpánica (riesgo de laberintitis).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hipoacusia de conducción** se debe a un problema en la **transmisión del sonido** desde el oído externo o medio al interno.
2. Se caracteriza por **gap aéreo-óseo ≥ 15 dB** y **Weber lateralizado al oído afectado**.
3. Causas frecuentes: **cerumen, otitis media, perforación, otosclerosis o disyunción ossicular**.

4. El **tratamiento médico o quirúrgico** busca restaurar la cadena ossicular y secar el oído.
5. En **otosclerosis**, la **estapedectomía** es el tratamiento curativo.
6. En **niños**, la causa principal es **otitis media serosa**, que requiere control ORL y eventual tubo de ventilación.
7. El pronóstico es **muy favorable** con manejo precoz y seguimiento audiológico.